2021. 좋은수업실천연구 교수학습 과정안(5-4, 수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2021. 좋은수업 실천연구 1차

체육과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 3. 규칙와 대응

2. 주 제 : 생활 속에서 대응 관계를 찾아 식으로 나타내기

3. 일 시 : 2021. 5. 3. (목) 6교시(13:25~14:05)

6. 수업자 : 정 보 람

결재

수업자

연구부장

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

수학과 교수　학습 과정안

단원명

5-1-3. 규칙과 대응

단원의 개관

규칙과 대응은 함수의 기초 개념으로 주변의 다양한 현상을 탐구하고 문제를 해결하는 데 의의가 있다.

이 단원에서는 자료를 보고 두 양 사이의 대응 관계를 탐구하고 이를 기호로 표현한다. 이를 위해 '대응'이라는 개념에 대해 정확하게 이해하도록 선행지도가 필요하며 대응 관계를 파악할 때 학생들이 자칫 한 양의 변화에 초점을 둘 수 있으므로 두 양 사이의 관계를 파악하여 문제를 해결하도록 한다. 대응 관계를 □,△ 같은 기호로 나타낼 때 기호와 식의 의미를 자신의 언어로 표현하도록 한다. 이 과정에서 문제 해결 전략 비교하기, 정보 찾기, 과정의 타당성 검토하기를 통해 문제 해결 능력 및 탐구 학습 능력을 기를 수 있다.

교과서에 제시된 문제들이 다소 추상적이므로 학생들의 이해를 돕기 위해 친숙하고 일상생활과 밀접한 소재를 등장시켜 활동을 구성하였다.

3.

단원의 목표

주변 현상에서 서로 일정하게 변하는 두 양을 찾아보며 대응 관계의 의미를 이해하고, 두 양 사이의 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타낸다.

가. 두 양 사이의 대응 관계를 기호로 나타낸 식의 의미를 이해할 수 있다.

나. 규칙적인 배열에서 두 양 사이의 대응 관계를 찾고, 그 관계를 말할 수 있다.

다. 일상생활 속의 대응 관계를 찾아 적극적으로 문제를 해결한다.

4.

단원의 지도 계획

차시명

차 시

주요 내용 및 활동

단원 도입

1

• 주변에서할 수 있는 규칙성에 대해 관심 갖기
• 자료를 보고 서로 일정하게 변하는 두 양을 찾아보기
두 양 사이의 관계 알아보기
2~3
• 대응 관계의 의미 이해하기
• 대응 관계를 표로 설명하기
• 모양 조각으로 대응 관계 표현하고 발표하기
대응 관계를 식으로 나타내는 방법 알아보기
4
• 두 양 사이의 대응 관계를 표로 탐색하기
• 대응 관계를 기호를 사용하여 식으로 나타내는 방법
• 대응 관계를 나타낸 식의 의미 이해하기
생활 속에서 대응 관계를 찾아 식으로 나타내기1
5
• 주변 현상에서 다양한 대응 관계 찾아보기
• 찾은 대응 관계를 식으로 나타내보기
생활 속에서 대응 관계를 찾아 식으로 나타내기2
[차시 재구성]
6
• 주변 현상에서 다양한 대응 관계 찾아보기
• 찾은 대응 관계를 식으로 나타내보기
대응 관계 탐구하고 비교하기
[도전수학], [탐구 수학]
7
• 규칙적인 배열에서 두 양 사이의 대응 관계 탐구하기
• 나와 친구가 탐구 과정 비교하기
• 여러 가지 로봇의 모습 상상하기
얼마나 알고 있나요
8
•다양한 문제를 해결하며 학습 내용 정리하기
5.
본시 수업의 전개 계획
나. 수업의 기본 방향
본 차시 수업의 목표는 실생활에서에서 대응 관계를 탐색하고 나만의 식으로 표현해보는 데 있다.
준비 단계에서는 몸풀기 활동으로 대응 박수를 연습해보고 박수에 나타난 대응 관계를 떠올려본다. 그리고 학생들이 직접 찍은 계단 사진을 짝과 함께 살펴보며 일상생활에서 쉽게 볼 수 있는 계단에 대한 이미지를 자유롭게 떠올린다.
활동 1에서는 여수와 한려의 대화문을 보며 우리가 구하려는 것, 조건을 파악하기 위해 학교 계단 사진을 함께 살펴본다.
활동 2에서는 대화문에 나타난 여수의 궁금증을 해결하기 위한 전략을 세우고 전략에 따라 문제를 해결해보고 해결 과정을 자신의 언어로 설명해본다. 그 과정을 식으로 나타내어 해결 방법을 일반화한다.
활동 3에서는 조건을 변형한 문제를 풀어보며 다른 해결 방법을 탐색하고 또 새로운 문제를 만들어본다.

정리 단계에서는 오늘 배웠던 학습 내용을 정리하며 차시 예고를 하며 수업을 마친다.
수학과 교수　학습 과정안
수업 개요
일 시
2021. 5. 3. (월) 6교시
[학급 식별 정보 삭제]
[학급 식별 정보 삭제]
수업자
정보람
단 원
3. 규칙과 대응
차시
7/8
교과서
차시 재구성
본시주제
실생활 문제 속의 대응 관계를 찾아 식으로 나타낼 수 있다.
학습목표
 대화를 읽고 문제 해결 상황을 이해할 수 있는가?
 실생활 문제를 해결하고 해결 과정을 자신의 언어로 설명할 수 있는가?
 실생활 문제를 해결하는 과정에 적극적으로 참여하는가?
교과역량
자기 관리 역량
지식정보
처리 역량
창의적 사고 역량
심미적 감성 역량
의사소통 역량
공동체 역량
◎
◌
교수 학습 자료
학교 계단 사진, 활동지
학습 모형
문제 해결 학습 모형
교수　학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮

유의점- •
준비
(7')
동기
유발하기
▣대응 박수로 수 감각 익히기
대응 박수에 도전해봅시다.
대응 박수에 어떤 규칙이 있나요?
- 박수를 치는 횟수가 일정하게 커집니다.
▣계단 살펴보기
나와 짝의 계단 사진을 비교해보며 떠오르는 생각을 자유롭게 말해봅시다.
-윗층을 올라갈 때 계단을 이용합니다.
-계단은 직사각형(육면체) 모양입니다.
-계단이 12개가 있습니다.
-계단에는 각이 있습니다.
• 대응관계의 개념(한 양이 변할 때 다른 양이 일정하게 변하는 관계)을 언급한다.
㉮학생들이 찍은 계단 사진
•짝활동
•떠오르는 생각을 자유롭게 이야기하되 각, 모양 등을 표현할 때 정확한 용어를 사용하도록 지도한다.
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 알기
오늘 공부할 내용을 생각해 봅시다.
계단에서 대응 관계를 찾고 식으로 나타내봅시다.
활동 순서 알아보기
▣활동 순서 안내하기
<활동1> 계단 살펴보기
<활동2> 계단 속 대응관계
<활동3> 대응관계를 식으로 나타내기
전개
(28')
문제의 이해
▣문제 인식하기
여수가 궁금해하는 것이 무엇인지 생각하며 대화문을 읽어봅시다.
여수: (계단을 오르며)아이고.. 내 다리! 교실까지 가는 데 계단이 왜 이렇게 많은거야?
한려: (혀를 끌끌차며)쯧쯧... 엄살 떨기는!
여수: 근데 말야. 학교 계단들의 개수는 똑같을까?
한려: 글쎄? 같은 것도 같고 다른 것도 같고...
우리학교 계단의 모습을 살펴봅시다.
-14개의 계단이 있습니다.
-계단마다 단의 개수가 다릅니다.
학교 계단의 개수는 똑같을까요?

-학교에 있는 계단의 개수도 다릅니다..
-중앙계단은 15개이고 급식실쪽 계단은 12개입니다.
㉮학교 계단 사진
해결 계획의
수립 및 실행
▣ 한려의 궁금증을 알아보기
여수: (고개를 끄덕이며)아하! 학교에 있는 계단은 개수는 모두 다르구나~
한려: 그러게. 다 똑같은 줄 알았는데. 그런데 나 궁금한 게 생겼어!
여수: (고개를 갸우뚱거리며) 그래, 뭔데?
한려: 4층까지 계단 수는 모두 몇 개일까?
여수: (당황하는 표정으로)...뭐라고??
▣ 문제 해결하기
문제를 해결하려며 무엇을 알아야 할까요?
-한 층의 계단 수입니다.
1층에서 4층까지 계단 개수는 모두 몇 개인지 표로 나타내 봅시다.
층
1
2
3
4
계단의 수
16
32
...
...
계단 개수를 식으로 나타내어 봅시다.
-□*4=△입니다.
여수가 되어 한려의 궁금증을 해결해봅시다.
- 한려야, 4층까지 ( )개의 계단이 있어.
왜냐하면 _____기 때문이야.
•예시를 들 때 한 양의 변화에만 초점을 두지 않고 두 양의 대응 관계를 설명하도록 한다.
•□, △의 기호를 사용하여 식을 세운다.
•자신의 언어로 표현하도록 한다.
반성
▣ 응용 문제 해결하기
하루에 1층에서 4층까지 한 번에 오르는 계단의 수를 표로 나타내봅시다.
횟수
1
2
3
4

5
계단의 수
16
32
…
…
내가 하루에 4층까지 한 번에 오른 계단의 수는 몇 개 인가요?
-등교, 체육시간, 급식시간 총 3회니까 oo개입니다.
계단 개수를 식으로 나타내어 봅시다.
-□*4=△입니다.
•조건을 변형하여 새로운 문제를 만든다.
정리
(5′)
정리하기
▣학습 내용 정리하기
오늘 무엇을 공부했나요?
- 우리 학교의 계단의 수를 알아보고 식으로 나타내어보았습니다.
더 공부해보고 싶은 내용, 궁금한 것은 무엇인가요?
- 서울 롯데타워에는 몇 개의 계단이 있을지 궁금합니다.
▣ 차시 예고하기
다음 수학 시간에는 3단원에서 공부한 내용을 정리하는 시간을 갖겠습니다.
본시 평가 계획
성취기준
[6수04-01] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □,△등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.
평가내용
실생활에서 문제 상황을 인지하고 문제 해결 과정을 자신의 언어로 설명하며 활동에 참여하는가?
평가기준
평가방법
평가시기
·실생활에서 문제 상황을 인지하고 문제 해결 과정을 자신의 언어로 잘 설명하며 활동에 적극적으로 참여함.
상
관찰평가
활동 2,3
·실생활에서 문제 상황을 인지하나 문제 해결 과정을 자신의 언어로 설명하는 데 서툴며 활동에 잘 참여함.
중
·실생활에서 문제 상황을 인지하고 문제 해결 과정을 자신의 언어로 설명하는 것에 어려움이 있고 활동에 잘 참여하지 못함.
하
칠판 활용 계획
<단원> 3. 규칙와 대응

<학습 문제>

계단에서 대응 관계를 찾고 식으로 나타내봅시다.

□한 층에 있는 계단의 수

△( )층까지 모든 계단의 수

□×16=△

△÷16=□

<활동1> 계단 살펴보기

<활동2> 계단 속 대응관계

<활동3> 대응관계를 식으로 나타내기